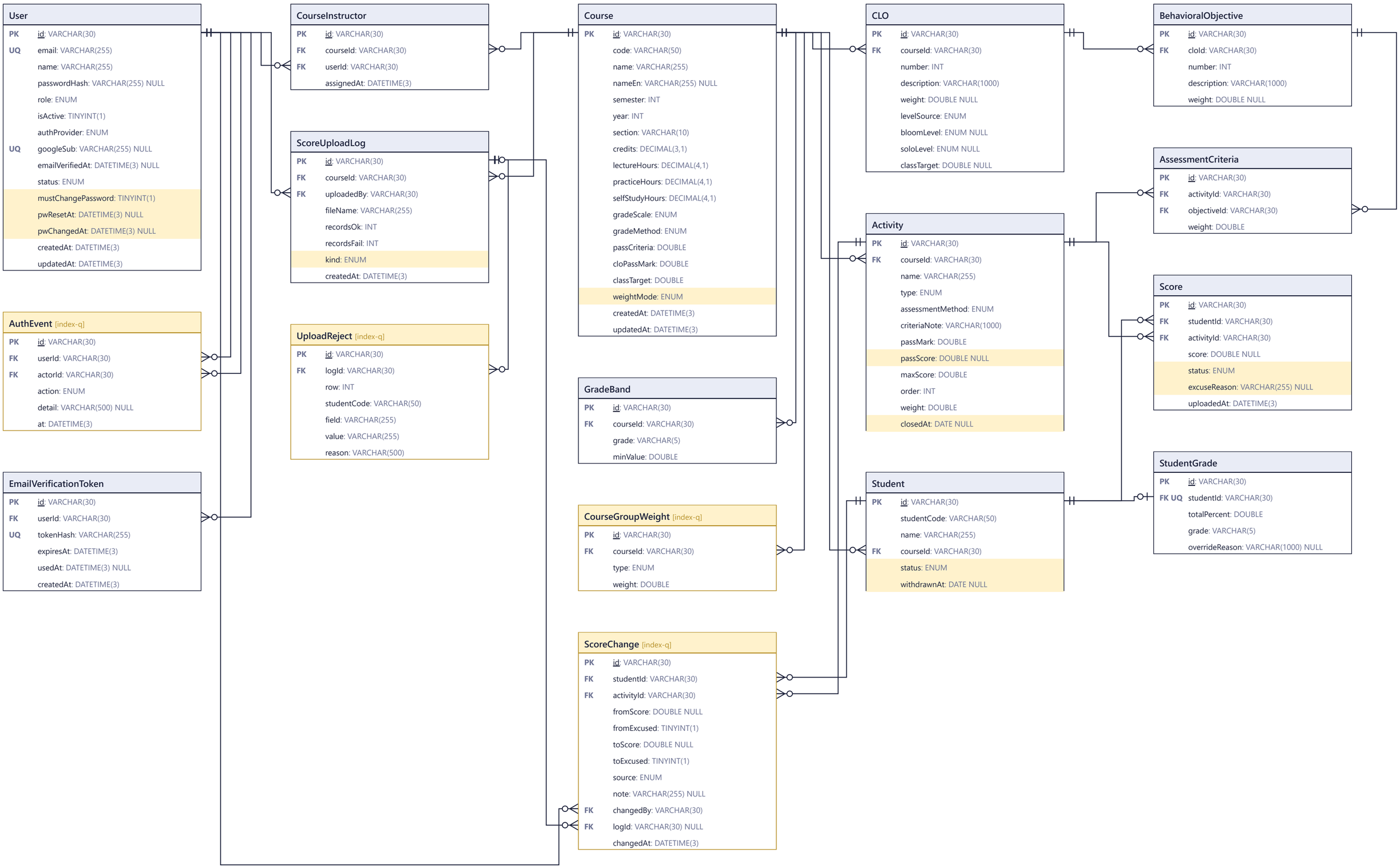
ER Diagram · ข้อมูลของ index-q.html

สร้างจาก docs/reference/db/mysql/index-q.sql ด้วย scripts/build-er-index-q-drawio.py — แก้ที่ไฟล์ SQL แล้วสร้างใหม่ อย่าแก้ที่ภาพ · 17 ตาราง · 23 ความสัมพันธ์ · สัญกรณ์ crow's foot



อ่านภาพนี้อย่างไร

PK คีย์หลัก (ขีดเส้นใต้) · **FK** คีย์นอก · **UQ** ค่าไม่ซ้ำ
เส้น — ขีดคู่ฝั่งตารางแม่ = ต้องมีหนึ่งแถว · ตีนกาฝั่งตารางลูก = ศูนย์ถึงหลายแถว · วงกลมกับขีด = ศูนย์หรือหนึ่งแถว

StudentGrade → Student เป็น 1:1 เพราะ studentId เป็น UNIQUE — หนึ่งการลงทะเบียนมีเกรดเดียว
AuthEvent มีเส้นไป User สองเส้น — userId คือบัญชีที่ถูกกระทำ actorId คือผู้กระทำ
เส้นที่อ้อมใต้ตาราง — ตารางแม่อยู่ไกลเกินหนึ่งช่อง (ScoreChange.changedBy → User) จึงเดินตามรางใต้ตารางทั้งหมด ไม่พาดผ่านกล่องใด
คะแนน CLO ไปถึงผ่านจุดประสงค์ — Activity → AssessmentCriteria → BehavioralObjective → CLO (migration 0006)
Course คือราก — ไม่มีตารางใดอยู่เหนือรายวิชา (ดัด Curriculum/PLO ตามมติ 2.7)

พื้นเหลือง = [index-q] ต้นแบบเสนอเพิ่ม ยังไม่อยู่ใน schema.prisma — ตาราง CourseGroupWeight · UploadReject · ScoreChange · AuthEvent · คอลัมน์ User.mustChangePassword · User.pwResetAt · User.pwChangedAt · Course.weightMode · Activity.passScore · Activity.closedAt · Student.status · Student.withdrawnAt · Score.status · Score.excuseReason · ScoreUploadLog.kind

สิ่งที่ SQL บังคับไม่ได้ และอยู่ที่แอป

สิทธิ์ในรายวิชา — บทบาทเดียว ผู้สอนทุกคนของวิชาทำได้เท่ากัน (D1) จึงไม่มี CourseInstructor.role · ใครทำอะไรได้ตัดสินที่ rbac middleware (course-role-permissions.md)

น้ำหนักรวม 100% · คะแนนไม่เกินคะแนนเต็ม · กิจกรรมกับจุดประสงค์อยู่วิชาเดียวกัน · passwordHash หรือ googleSub ต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง — อยู่ใน migrations/0002 0004 0005 0006 ไม่ได้อยู่ในไฟล์ diagram นี้